

ХАРКІВ · 16.03 – 15.09.2026

4331

година

Скільки годин квартира
лишається теплою без світла

4 402 години · 14 датчиків · Home Assistant

Дар'я Баранова

пет-проект з аналітики даних

Питання

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ

Скільки годин квартира лишається придатною для життя без світла?

- 1 Як часто і надовго зникає світло?
- 2 Скільки градусів втрачає квартира за годину?
- 3 При -10°C скільки годин до 18°C ?
- 4 Скільки тепла дає техніка?
- 5 Скільки часу вдома некомфортно?

Дані

4 402 години × 14 датчиків

16.03 – 15.09.2026 · Харків, однокімнатна квартира
Home Assistant (REST + WebSocket) + Open-Meteo

кімната

24,4 °C

з вікном

кухня

25,9 °C

вікно · готування

кладова

27,3 °C

без вікна · техніка

середня температура за пів року

Якість даних

8 перевірок на 4 402 годинах

0

дублікатів

0

викидів

380

дірок > 1 год

ГОЛОВНА ЗНАХІДКА

144 години

датчик у кімнаті видавав те саме число —
покриття 98,2 %, але дані фальшиві
тому в чистих даних стоїть прапорець stuck

класичного бруду майже не було — була порожнеча

Блекаути

подія = тиша в даних ≥ 3 хв, перевірена іншими датчиками

5

відключень

35

годин без світла

99,2 %

uptime

найдовше — 9 годин (25.07), медіана 7 годин

ЧЕСНИЙ ПОВОРОТ

Спершу правило дало 7 подій.

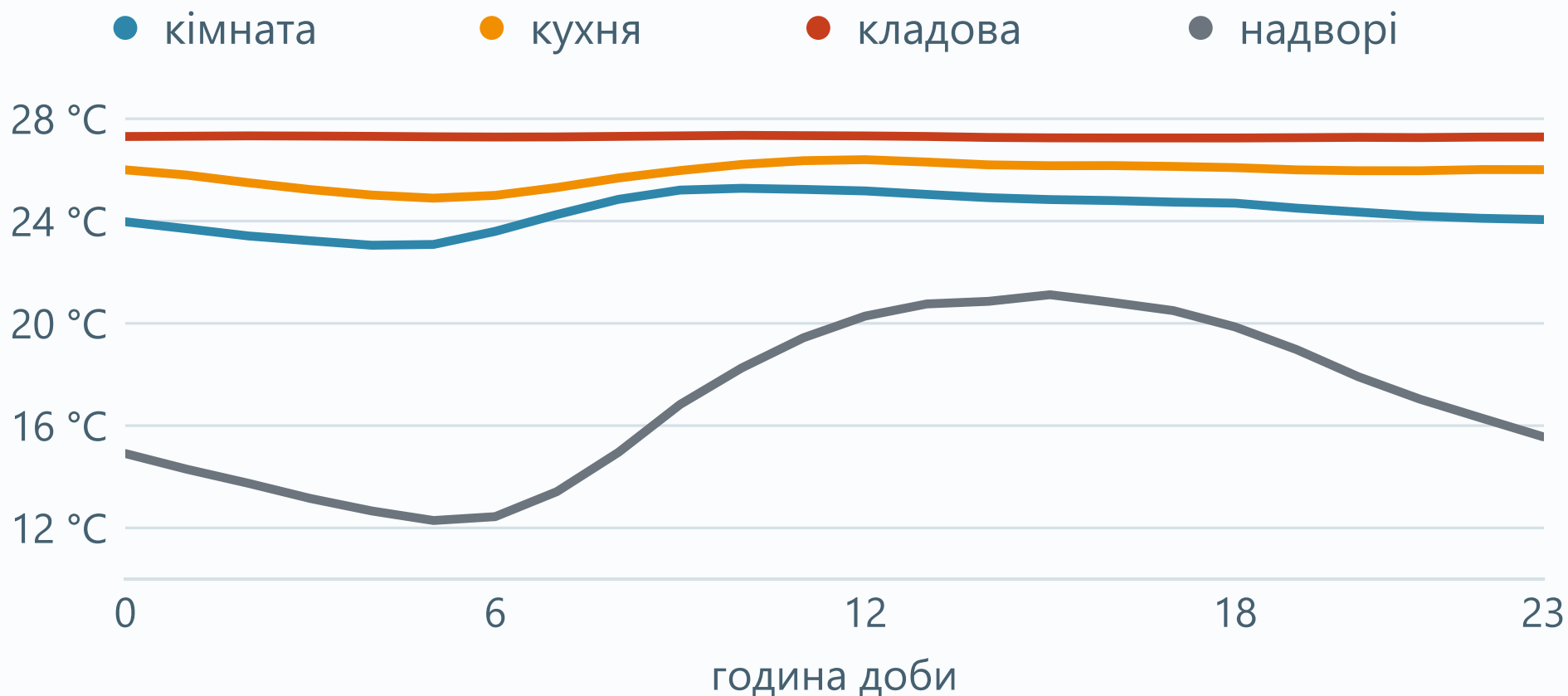
- датчик застряг — 25 годин те саме значення
- впала Zigbee-мережа — а сервер писав далі

дві події виявилися не блекаутами

Квартира проти погоди

+1 °C надворі = +0,22 °C вдома

середня температура за годиною доби, пів року



згладжування: 2,9× кімната · 4,6× кухня · 14,9× кладова

кімната випереджає вулицю на 2 години — сонце у вікно

Головне число

годин від 22 °C до 18 °C у кімнаті без опалення

надворі	годин	
–20 °C	29	
–15 °C	33	
–10 °C	38	
–5 °C	46	
0 °C	58	
5 °C	77	
10 °C	117	

оцінка за літніми даними, уточню взимку

Два чесні нулі

01

ПК не гріє кімнату

+100 Вт → $-0,07\text{ }^{\circ}\text{C}$, $p = 0,48$

вулиця пояснює все сама: $R^2 = 0,65$

02

Модель не б'є базовий прогноз

кладова: MAE 0,345 проти 0,320 $^{\circ}\text{C}$

стабільне тепло техніки робить її передбачуваною

нульовий результат — теж результат

Стек і скіли



Python 60 %

SQL 25 %

Excel 15 %

- **Python**

pandas · scipy curve_fit
statsmodels · scikit-learn

- **SQL**

LAG · gaps-and-islands · ROWS BETWEEN
VIEW · percentile_cont

- **Excel**

калькулятор на LN / EXP
зведені · умовне форматування

усі ключові числа звірено: Python = SQL, 8 / 8

ДИВИТИСЯ

Дашборд і код

Дашборд проєкту

<https://daria-baranova.github.io/4331-hours/dashboard/>

Код і README двома мовами

<https://github.com/Daria-Baranova/4331-hours>

Дар'я Баранова

трейні дата-аналітик · Харків